Приложение Ж. Долгосрочные данные (JST) и сверка с DMS

Данные и правила. По базе Jordà–Schularick–Taylor Macrohistory Database (R6) [1; 2; 3] для 16 развитых рынков выборки, по которым в базе есть ряды доходностей акций и облигаций (Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония; для Канады и Ирландии в базе есть только ставки, инфляция и курс), рассчитаны премии к облигациям и векселям за 1950–2020 гг. (T = 71) и за 1900–2020 гг. с исключением лет гиперинфляции в Германии (1922–1924) и послевоенных лет в Японии (1945–1949); в качестве чувствительности применено единое правило исключения лет с инфляцией выше 100 %. Реальные доходности сверены с публичными таблицами ежегодника DMS [4] (таблица Ж2). Равновзвешенные средние приводятся по всем 16 рынкам (DM16) и по семи рынкам подвыборки П0, представленным в базе (DM7). Премии за 1900–2020 гг. приведены в таблице Ж1, премии к облигациям за 1950–2020 гг. — на рисунке Ж1 и в приложении К (таблица К4).

Таблица Ж1. Премии и доходности за 1900–2020 гг. (JST R6; варианты исключения лет)

Рынок (вариант)	T	ERP к облигациям, % [95 % ДИ]	ERP к векселям, % [95 % ДИ]	Реальная доходность акций, %	Реальная доходность облигаций, %	Доходность акций в USD, %
Германия — полные ряды	116	31,20 [2,7; 103,7]	8,92 [2,4; 17,5]	3,44	−18,13	8,66
Германия — исключены годы по п. 4 методики (1922–1924 гг.)	113	5,09 [0,3; 10,1]	6,16 [1,4; 11,2]	3,98	1,72	8,52
США	121	5,02 [1,2; 8,7]	5,73 [2,1; 9,2]	6,66	1,77	9,66
Австралия	121	4,85 [1,6; 8,0]	5,42 [2,2; 8,5]	6,46	1,78	9,41
Финляндия	121	4,85 [−0,1; 10,1]	7,26 [2,5; 12,4]	5,13	0,58	8,12
Япония — полные ряды	119	4,76 [0,6; 9,0]	6,22 [2,1; 10,5]	4,04	−1,58	9,96
Япония — исключены годы по п. 4 методики (1945–1949 гг.)	116	3,89 [−0,1; 7,9]	5,36 [1,4; 9,4]	5,99	2,22	10,42
Швеция	121	3,78 [−0,2; 7,7]	5,23 [1,4; 9,1]	5,96	2,30	8,87
Великобритания	121	3,73 [0,6; 6,8]	4,52 [1,0; 8,1]	4,88	1,29	7,76
Нидерланды	121	3,72 [−0,3; 7,7]	4,67 [0,8; 8,6]	5,10	1,49	8,48

Рынок (вариант)	T	ERP к облигациям, % [95 % ДИ]	ERP к векселям, % [95 % ДИ]	Реальная доходность акций, %	Реальная доходность облигаций, %	Доходность акций в USD, %
Дания	120	3,70 [0,0; 7,3]	4,30 [0,9; 7,7]	6,25	2,56	9,62
Швейцария	120	3,11 [−0,1; 6,3]	4,40 [1,1; 7,7]	4,92	2,05	8,74
Испания	117	3,05 [−0,2; 6,5]	4,72 [1,1; 8,4]	3,63	1,00	6,64
Италия	121	2,84 [−2,1; 8,0]	3,70 [−1,6; 9,2]	1,50	−1,14	4,43
Норвегия	121	2,45 [−1,4; 6,3]	3,75 [−0,1; 7,6]	3,77	1,41	6,82
Бельгия	115	1,80 [−2,2; 5,9]	3,86 [−0,4; 8,4]	2,61	1,75	6,04
Франция	121	1,26 [−2,5; 5,1]	2,58 [−1,5; 6,8]	−0,15	−1,34	2,53
Португалия	121	−0,81 [−5,2; 3,7]	1,21 [−3,5; 6,1]	−0,32	0,44	2,59
DM16 (равновзвешенная) — полные ряды	—	4,96 [1,3; 10,5]	4,78 [2,0; 7,4]	3,99	−0,24	7,39
DM16 (равновзвешенная) — исключены годы по п. 4 методики	—	3,27 [0,5; 5,8]	4,55 [1,8; 7,2]	4,15	1,24	7,42
DM16 (равновзвешенная) — исключены годы с |π| > 100 %	—	3,27 [0,5; 5,8]	4,52 [1,8; 7,1]	4,27	1,32	7,46
DM7 (равновзвешенная) — полные ряды	—	7,70 [2,1; 18,8]	5,40 [2,6; 8,3]	4,32	−2,02	8,10
DM7 (равновзвешенная) — исключены годы по п. 4 методики	—	3,85 [1,1; 6,5]	4,88 [2,1; 7,5]	4,68	1,36	8,15
DM7 (равновзвешенная) — исключены годы с |π| > 100 %	—	3,93 [1,2; 6,6]	4,95 [2,2; 7,6]	4,75	1,29	8,25

Примечание. JST Macrohistory Database R6 [2], 1900–2020 гг. (T = 121; при пропусках — меньше; число лет, использованных в оценке премии к облигациям, — в колонке T). Геометрические средние; интервалы — парный бутстрап по годам (B = 10 000). Реальные доходности — с поправкой на ИПЦ страны; доходность акций в USD — по курсу JST (xrusd). Полное окно для Германии включает гиперинфляцию 1922–1923 гг., поэтому премия и интервал в этой строке экономически не интерпретируемы.

Варианты исключения лет: по п. 4 методики — Германия без 1922–1924 гг., Япония без 1945–1949 гг. (гиперинфляция и разрыв рынка); единое правило «|π| > 100 %» затрагивает Германию (1920, 1922–1924), Финляндию (1918), Италию (1944) и Японию (1945, 1947). Для отдельных рынков, кроме Германии и Японии, приведено полное окно; значения по всем вариантам — в файле results/longrun_jst.csv.

Таблица Ж2. Сверка реальных доходностей акций по JST с публичными таблицами DMS

Рынок	DMS, 1900–2022			JST, 1900–2020			Разница JST − DMS, п.п.		
	geom	**arith**	**СКО**	**geom**	**arith**	**СКО**	**geom**	**arith**	**СКО**
Австралия	6,7	8,2	17,4	6,46	7,82	16,61	−0,24	−0,38	−0,79
Швейцария	4,5	6,3	19,3	4,92	6,59	18,92	0,42	0,29	−0,38
Германия	3,1	7,8	31,1	3,44	9,69	34,82	0,34	1,89	3,72
Германия (JST без methods_p4 гг.)	3,1	7,8	31,1	3,98	8,62	30,58	0,88	0,82	−0,52
Германия (JST без excl_pi100 гг.)	3,1	7,8	31,1	4,34	8,97	30,48	1,24	1,17	−0,62
Франция	3,4	5,8	22,8	−0,15	2,54	23,99	−3,55	−3,26	1,19
Великобритания	5,3	7,1	19,5	4,88	6,63	19,39	−0,42	−0,47	−0,11
Япония	4,2	8,6	28,9	4,04	7,67	25,04	−0,16	−0,93	−3,86
Япония (JST без methods_p4 гг.)	4,2	8,6	28,9	5,99	8,26	23,01	1,79	−0,34	−5,89
Япония (JST без excl_pi100 гг.)	4,2	8,6	28,9	6,16	8,50	23,45	1,96	−0,10	−5,45
США	6,4	8,3	19,9	6,66	8,47	19,20	0,26	0,17	−0,70
Европа (DMS)	4,1	5,9	19,7	н/д	н/д	н/д	—	—	—
Развитые рынки (DMS)	5,1	6,7	17,6	н/д	н/д	н/д	—	—	—
Развивающиеся рынки (DMS)	3,8	6,4	22,6	н/д	н/д	н/д	—	—	—
Мир без США (DMS)	4,3	6,0	18,8	н/д	н/д	н/д	—	—	—
Мир (DMS)	5,0	6,5	17,4	н/д	н/д	н/д	—	—	—

Примечание. DMS — Dimson, Marsh, Staunton, публичная сводка Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023 (табл. 1), 1900–2022 гг., значения округлены до 0,1 [4]; JST — R6, 1900–2020 гг. [2]. Приведены рынки, по которым DMS публикует сводные таблицы (Австралия, Германия, Великобритания, США, Франция, Швейцария, Япония), и агрегаты DMS. Реальная доходность акций в национальной валюте, %; geom — геометрическая, arith — арифметическая средняя. Окна и методики различаются (в т. ч. состав индексов и обработка военных лет). Канады в JST нет. н/д — нет данных.

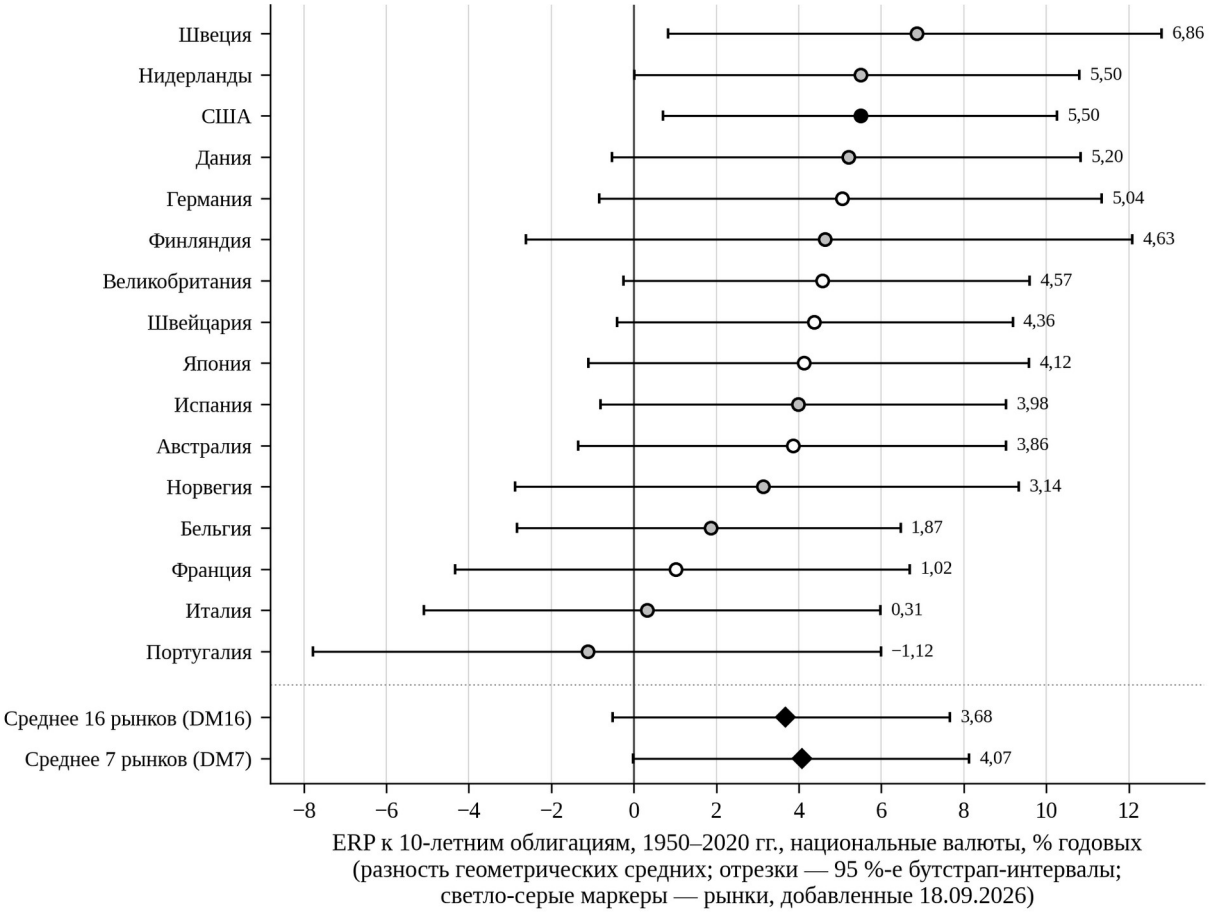


Рисунок Ж1. ERP к облигациям, 1950–2020 гг., 16 рынков, DM7 и DM16, с 95 %-ми интервалами

Литература к приложению Ж

1. The Rate of Return on Everything, 1870–2015 / Ò. Jordà, K. Knoll, D. Kuvshinov, M. Schularick, A. M. Taylor // The Quarterly Journal of Economics. 2019. Vol. 134, No. 3. P. 1225–1298. DOI: 10.1093/qje/qjz012.

2. Jordà–Schularick–Taylor Macrohistory Database. Release 6 [Electronic resource] / Ò. Jordà, M. Schularick, A. M. Taylor. URL: https://www.macrohistory.net/database/ (дата обращения: 17.09.2026).

3. Jordà Ò., Schularick M., Taylor A. M. Macrofinancial History and the New Business Cycle Facts // NBER Macroeconomics Annual 2016. Vol. 31. Chicago : University of Chicago Press, 2017. P. 213–263. DOI: 10.1086/690241.

4. Dimson E., Marsh P., Staunton M. Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023 : summary edition [Electronic resource]. [S. l.] : Credit Suisse Research Institute, 2023. URL: https://ub-sachdokpdf.ub.unibas.ch/9963586200105504/9963586200105504_D2023_Yearbook%202023.pdf (дата обращения: 17.09.2026).